

基于眼-嘴双通道证据融合的 驾驶疲劳候选预警系统报告

Final Technical Report | Drowsiness Detection Project

Item	Value
Project type	Modular driver drowsiness warning-candidate prototype
Main evidence	YawDD/YawDD+ Dash mouth/yawn + MRL Eye open/closed
Runtime output	Rule-based warning-candidate states
Generated at	docs/final/final_report.pdf

Claim boundary: this document reports specialist-module metrics and controlled-validation warning-candidate behavior. It does not claim final system-level drowsiness accuracy, deployment readiness, clinical validation, or real-world road validation.

Table of Contents

Abstract / 摘要	3
1. Introduction and Background / 引言与背景	3
2. Overview of the Architecture/System / 系统架构概述	4
3. Data Processing and Model Training / 数据处理与模型训练	4
4. Fusion and Runtime Decision Logic / 融合层逻辑判断	5
5. Results and Evaluation / 结果与评估	5
Table 1. Stage 7 mouth/yawn specialist results	6
Table 2. Stage 9/9B MRL Eye specialist results	6
Table 3. Stage 15 F5 fusion counts	7
6. Discussion and Conclusions / 讨论与结论	7
References / 参考文献	8
Appendices / 附录	8

Abstract / 摘要

本文报告一个模块化驾驶疲劳检测原型系统。项目没有采用端到端“疲劳/非疲劳”单一分类器，而是将可见驾驶员行为拆分为两个可解释的视觉证据通道：基于 YawDD/YawDD+ Dash 数据的嘴部打哈欠识别模块输出 p_{yawn} ，基于 MRL Eye 数据的眼部闭合识别模块输出 $p_{\text{eye_closed}}$ 。两个专门模型的结果再经过运行时 ROI 提取、时序平滑、PERCLOS-like 规则和质量门控，形成 rule-based warning-candidate timeline。

项目的核心训练结果来自 colab_file/stage7_yawdd_training_r.ipynb 和 colab_file/stage9_mrl_eye_training_r.ipynb。Stage 7 中，YawDD 嘴部模型以 ResNet18 取得最高测试准确率 99.37%，yawn F1 为 97.18%。Stage 9/9B 中，MRL Eye 眼部模型选择 MobileNetV2 作为主模型，测试准确率 98.63%，macro F1 为 98.63%，closed-eye recall 为 98.52%。后续 Stage 12-17 没有重新训练模型，而是围绕信号质量、时序持续性和人类审阅边界设计融合逻辑。

Figure 1. Project-level System Pipeline

Specialist visual evidence, temporal rules, and review-oriented applications

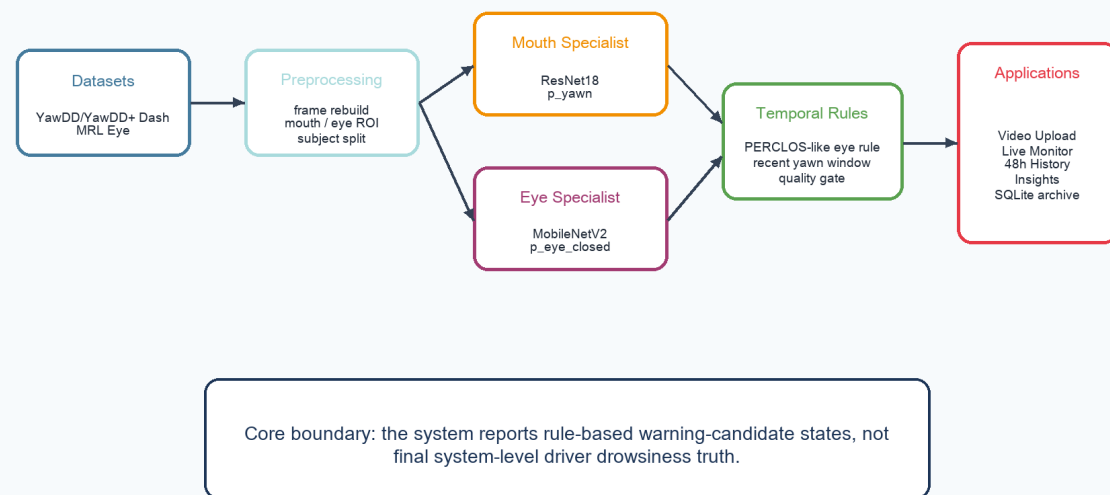


Figure 1. 项目整体 pipeline：从数据集、预处理、专门模型到时序规则和应用层。

1. Introduction and Background / 引言与背景

驾驶疲劳检测的难点不只在分类模型本身，还在于“疲劳”这一状态很难由单帧视觉证据直接定义。困倦驾驶事故识别通常依赖事后调查和行为证据，漏报风险较高。PERCLOS 相关研究将眼睑闭合时间比例作为警觉性下降的重要指标，NHTSA 相关报告也将 Perclose/PERCLOS 与视觉注意力 lapses 建立了实验联系。

本项目吸收这一思路，但没有直接测量真实眼睑开合百分比，而是将 CNN 的 $p_{\text{eye_closed}}$ 作为闭眼概率代理，因此项目文档中使用“PERCLOS-like”或“PERCLOS-inspired”的表述更准确。打哈欠和眼部闭合都可作为疲劳相关行为线索，但单独使用任一信号都存在歧义。将嘴部 yawn evidence 与眼部 temporal eye-warning evidence 分离建模，再在时序层进行规则融合，可以让每个模块的训练标签更清楚，也能把模型分类结果和系统级解释隔离开来。

2. Overview of the Architecture/System / 系统架构概述

项目整体结构以 docs/PROJECT_STRUCTURE.md 为主线。dataset/ 存放本地原始或重建数据，artifacts/ 存放映射表、划分文件和中间结果，outputs/ 存放训练与运行时证据，reports/ 存放各阶段人类可读报告，src/ 负责数据处理、训练和运行时推理，src/backend/ 提供 FastAPI 服务，SystemUI/ 提供 Next.js 前端。

系统可概括为四层：数据层、训练层、运行时层和应用层。数据层中，YawDD/YawDD+ Dash 被重建为 64,378 个带标签帧，并通过 MediaPipe Face Mesh 嘴唇 landmarks 生成 64,202 个可训练嘴部 crop；MRL Eye 提供 84,898 张眼部图片。训练层使用 ResNet18、MobileNetV2、EfficientNet-B0 进行迁移学习 baseline 比较。运行时层从完整人脸视频提取眼部和嘴部 ROI，并通过 F5 tiered quality-aware fusion 生成融合状态。应用层支持视频上传分析、Live Monitor、48h History、Insights 和 SQLite 摘要归档。

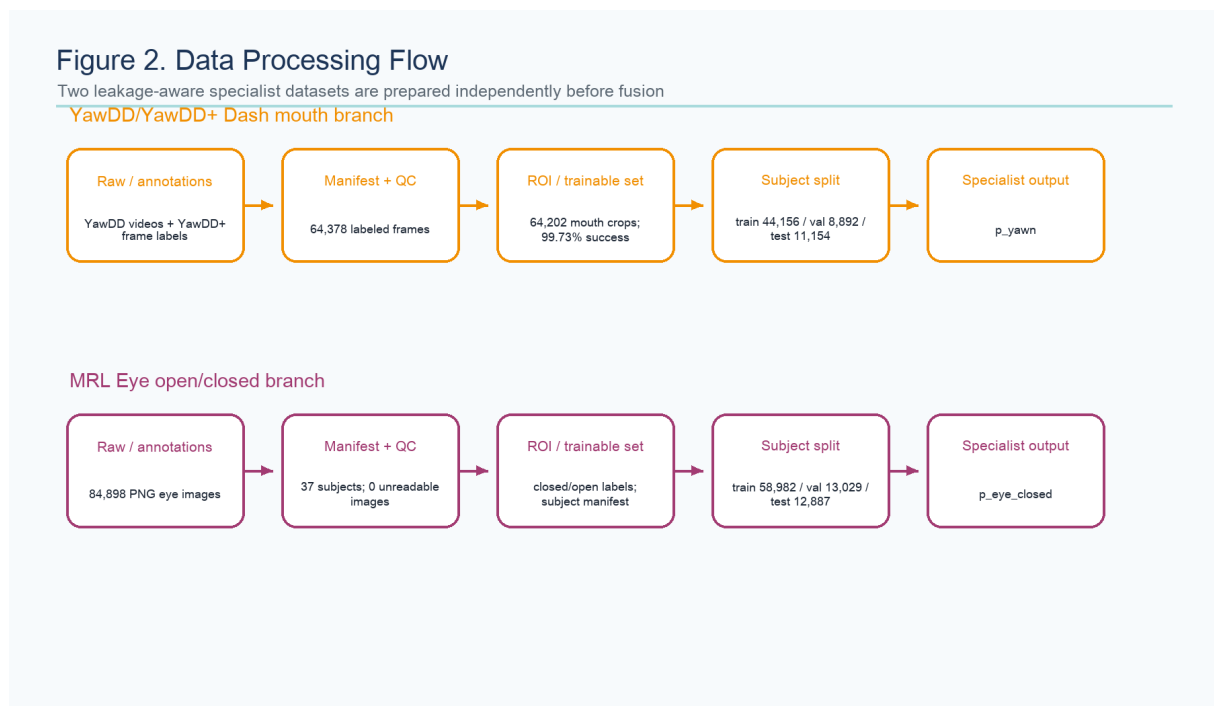


Figure 2. 数据处理流程：YawDD/YawDD+ 嘴部分支与 MRL Eye 眼部分支独立准备并采用 subject-level split。

3. Data Processing and Model Training / 数据处理与模型训练

YawDD/YawDD+ Dash 嘴部数据处理质量较高。重建阶段得到 29 个 subject、64,378 个标注帧，其中 no_yawn 为 57,347 帧，yawn 为 7,031 帧。嘴部 crop 阶段处理 64,378 帧，MediaPipe Face Mesh 成功 crop 64,093 帧，fallback lower-face crop 109 帧，失败 176 帧，成功率为 99.73%。subject-level split 避免同一 subject 跨 train/val/test 泄漏。

MRL Eye 数据集经本地检查包含 84,898 张图片、37 个 subject，closed 41,946 张，open 42,952 张。subject-level split 为 train 58,982、val 13,029、test 12,887，三个 split 均包含 closed/open，泄漏检查通过。MRL Eye 的类别比例整体接近均衡，但 subject 内部分布差异较大，因此 subject-level split 比随机 image-level split 更适合作为当前项目的保守评估策略。

4. Fusion and Runtime Decision Logic / 融合层逻辑判断

Stage 12 的眼部时序规则选择为 `quality_gated_perclos_mean_ge_0.60_consec`。该规则要求 rolling PERCLOS-like mean-binary ratio 大于等于 0.60，并持续至少 2 个 sampled frames；若 5 帧窗口内 no-face ratio 大于 0.20，则标记为 `signal_unreliable`。Stage 14 的嘴部运行时逻辑使用恢复的 Stage 7 ResNet18 checkpoint 计算 $p_yawn = \text{softmax}(\text{logits})[1]$ 。 $p_yawn \geq 0.50$ 的 sampled row 记为 yawn event，后续时间窗口内会保留 recent-yawn context。

F5 fusion 的核心思想是分层处理质量、嘴部证据和眼部证据。若 eye signal 不可靠且没有 recent yawn，则输出 `signal_unreliable`；若 eye signal 不可靠但存在 recent yawn，则输出 `mouth_warning_candidate`；若 eye warning 与 recent yawn 共同出现，则输出 `high_confidence_drowsiness_candidate`；若只有 eye warning，则输出 `eye_warning_candidate`；若只有 recent yawn，则输出 `mouth_warning_candidate`；否则输出 `normal`。Stage 17.1/17.5 又增加持续眼部证据和强度门控，避免 brief blink-like 或 weak eye evidence 与 recent yawn 偶然重叠时被过度升级。

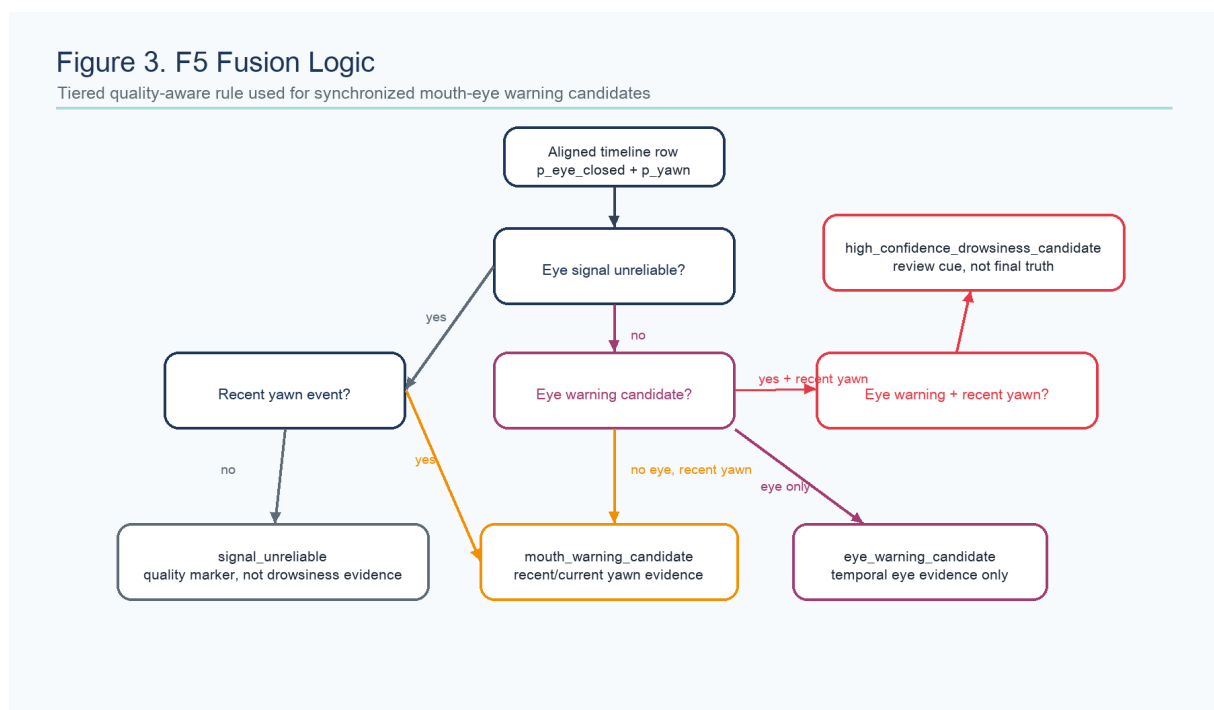


Figure 3. F5 融合层逻辑判断：质量优先、嘴部证据和眼部证据分层升级。

5. Results and Evaluation / 结果与评估

Stage 7 训练结果直接来自 `colab_file/stage7_yawdd_training_r.ipynb` 与恢复后的 `artifacts/recovered_stage7_mouth_yawn/initial_results.csv`。ResNet18 因测试准确率和 yawn F1 表现最佳，被选为嘴部打哈欠专门模型。EfficientNet-B0 的 validation accuracy 更高，但测试集整体表现略低于 ResNet18。考虑到类别不平衡，报告不应只写 accuracy，yawn precision/recall/F1 和 confusion matrix 更能说明模型是否漏掉少数类 yawn。

Stage 9/9B 训练和模型选择结果显示，MobileNetV2 是当前主眼部模型，因为默认阈值下 test accuracy、macro F1、误报/漏报平衡和实时部署适配性最好。ResNet18 at $p_eye_closed \geq 0.30$ 被保留为 safety-prioritized reference：closed recall 提升到 99.08%，false-open 降到 58，但 false-closed 增加到 251，因

此不适合作为默认设置。

Stage 15 使用真实 Stage 12 eye timeline 和真实 Stage 14 model-generated p_yawn timeline 完成同步融合。B 视频中，用户手动观察到 14.3s-16.8s 左右存在打哈欠；Stage 14 在该窗口内 12/12 行触发 yawn-event，mean p_yawn 约为 0.981。Stage 15 的 high-confidence candidate 出现在 recent-yawn evidence 与 eye-warning evidence 发生重叠的时段。C 视频中，头部运动、头发/手遮挡等问题被部分归入 signal quality，而不是直接升级为疲劳结论。



Figure 4. 专门模型测试性能对比。

Table 1. Stage 7 mouth/yawn specialist results

Model	Train Acc	Val Acc	Test Acc	Yawn Precision	Yawn Recall	Yawn F1
ResNet18	98.92%	98.85%	99.37%	96.47%	97.89%	97.18%
MobileNetV2	98.97%	98.48%	98.75%	91.74%	97.48%	94.52%
EfficientNet-B0	98.76%	99.08%	99.20%	94.82%	98.13%	96.44%

Table 2. Stage 9/9B MRL Eye specialist results

Model	Test Acc	Macro F1	Closed Recall	False Open	False Closed	Val Threshold
ResNet18	98.46%	98.46%	98.59%	89	109	0.30
MobileNetV2	98.63%	98.63%	98.52%	93	84	0.30
EfficientNet-B0	98.62%	98.62%	98.24%	111	67	0.30

Figure 5. Stage 15 Fusion State Counts

Controlled-realistic A/B/C/D validation with F5 tiered quality-aware fusion

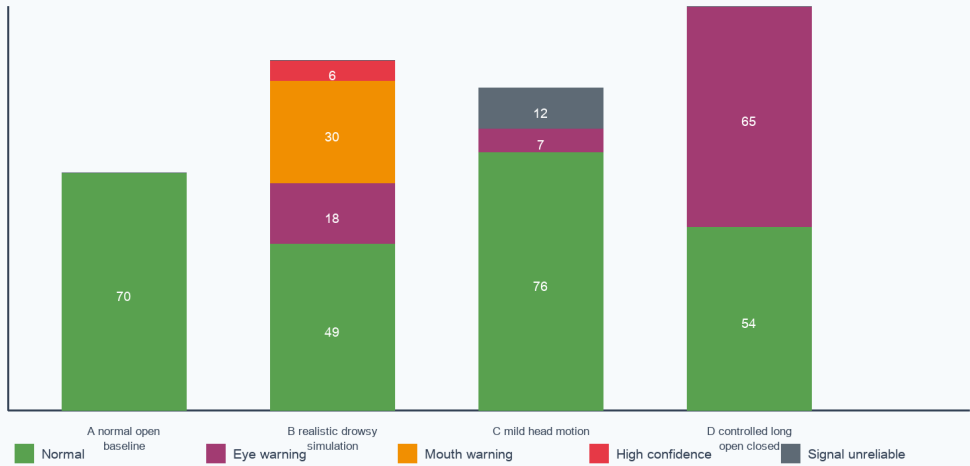


Figure 5. Stage 15 A/B/C/D 受控验证视频的融合状态计数。

Table 3. Stage 15 F5 fusion counts

Video	Normal	Eye	Mouth	High Confidence	Signal Unreliable
A_normal_open_baseline	70	0	0	0	0
B_realistic_drowsy_simulation	49	18	30	6	0
C_mild_head_motion	76	7	0	0	12
D_controlled_long_open_closed	54	65	0	0	0

6. Discussion and Conclusions / 讨论与结论

该项目的主要工程优势在于边界控制清楚。训练指标只声称 specialist-module performance，运行时输出只声称 warning-candidate，前端和后端也保留了永久解释文本，避免把单帧概率或规则状态误写成最终驾驶疲劳检测。数据划分采用 subject-level split，也比随机 frame split 更能降低身份和相邻帧泄漏风险。

系统的主要风险来自泛化能力和真实世界验证不足。YawDD 嘴部模型训练于重建 Dash mouth crops，MRL Eye 眼部模型训练于眼部 crop 图片，运行时视频再由 MediaPipe 生成 ROI；训练域和运行时域并不完全一致。Stage 10-15 的 A/B/C/D 视频说明 pipeline 能在小规模受控场景下工作，但 subject 数、光照、摄像头、遮挡、眼镜反光、头部姿态、真实驾驶环境和疲劳 ground truth 都不足。

结论上，本项目已经完成一个结构完整、证据链较清楚的本地驾驶疲劳候选预警原型。若要把项目提升到可发表或可部署级别，下一步应采集更多同步眼-嘴视频，建立 temporal ground-truth fatigue/warning annotation，按 subject/camera/lighting 条件做分层评估，并在有足够标注后再考虑 learned temporal fusion。

References / 参考文献

- 1 NHTSA. Drowsy Driving: Countermeasures That Work. <https://www.nhtsa.gov/book/countermeasures-that-work/drowsy-driving>
- 2 Dinges, D. F., Mallis, M. M., Maislin, G., & Powell, J. W. Evaluation of techniques for ocular measurement as an index of fatigue and as the basis for alertness management. NHTSA, 1998. <https://rosap.nhtl.bts.gov/view/dot/2518>
- 3 FMCSA/NHTSA. PERCLOS: A Valid Psychophysiological Measure of Alertness. <https://ntlsearch.bts.gov/ntl/md.do?id=51369>
- 4 Abtahi, S., Omidyeganeh, M., Shirmohammadi, S., & Hariri, B. YawDD: A Yawning Detection Dataset. ACM MMSys Workshop, 2014.
- 5 MRL. MRL Eye Dataset. <https://mrl.cs.vsb.cz/eyedataset.html>
- 6 Google MediaPipe. MediaPipe Face Mesh. <https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/wiki/MediaPipe-Face-Mesh>
- 7 He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR 2016.
- 8 Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L.-C. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. CVPR 2018.
- 9 Tan, M., & Le, Q. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. ICML 2019.
- 10 Paszke, A. et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. NeurIPS 2019.

Appendices / 附录

主要内部证据文件包括 docs/PROJECT_STRUCTURE.md、docs/PROJECT_CURRENT_STATUS.md、reports/stage16_final_integration_summary_report.md、reports/stage15_real_mouth_eye_fusion_validation_report.md、reports/stage14_mouth_yawn_runtime_validation_report.md、reports/stage12_eye_alert_rule_analysis_report.md、reports/mrl_eye_stage9b_error_analysis.md、reports/yawdd_dash_split_report.md、reports/mrl_eye_split_report.md、colab_file/stage7_yawdd_training_r.ipynb 和 colab_file/stage9_mrl_eye_training_r.ipynb。

能力使用审计：本次生成使用 research-writing-assistant、figures-diagram、figures-python、latex-output、documents 技能约束。实际产物包括 PDF、Markdown 源稿、5 张 PNG 可视化和构建脚本。验证包括生成脚本执行、PDF 文件完整性检查、PDF 文本抽取、页面渲染抽样和输出文件清单检查。剩余风险是该报告没有引入新的实验结果，所有项目结论均依赖现有 stage reports、notebook 输出和本地源码证据。